ĐỀ SỐ 01

Bài 1. Thu gọn các biểu thức sau: $A=\dfrac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{5}+2}+\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}-\dfrac{3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$

Lời giải. $A=\dfrac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{5}+2}+\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}-\dfrac{3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$
$=\dfrac{(5+\sqrt{5})(\sqrt{5}-2)}{(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)}+\dfrac{\sqrt{5}(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}-\dfrac{3\sqrt{5}(3-\sqrt{5})}{(3+\sqrt{5})(3-\sqrt{5})}$
$=3\sqrt{5}-5+\dfrac{5+\sqrt{5}}{4}-\dfrac{9\sqrt{5}-15}{4}=3\sqrt{5}-5+\dfrac{5+\sqrt{5}-9\sqrt{5}+15}{4}$
$=3\sqrt{5}-5+5-2\sqrt{5}=\sqrt{5}$

Bài 2. Rút gọn $B=\left(\dfrac{x}{x+3\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right):\left(1-\dfrac{2}{\sqrt{x}}+\dfrac{6}{x+3\sqrt{x}}\right)(x>0)$.

Lời giải. $B=\left(\dfrac{x}{x+3\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right):\left(1-\dfrac{2}{\sqrt{x}}+\dfrac{6}{x+3\sqrt{x}}\right)(x>0)$
$=\left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right):\left(\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}+\dfrac{6}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\right)$
$=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3}:\dfrac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+3)+6}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}=(\sqrt{x}+1)\cdot\dfrac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}=1$

Bài 3. Rút gọn biểu thức $P=\dfrac{x\sqrt{2}}{2\sqrt{x}+x\sqrt{2}}+\dfrac{\sqrt{2x}-2}{x-2}$, với $x>0, x\neq 2$.

Lời giải. Với điều kiện đã cho thì:
$P=\dfrac{x\sqrt{2}}{\sqrt{2x}(\sqrt{2}+\sqrt{x})}+\dfrac{\sqrt{2}(\sqrt{x}-\sqrt{2})}{(\sqrt{x}-\sqrt{2})(\sqrt{x}+\sqrt{2})}=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}+\sqrt{x}}+\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}+\sqrt{2}}=1.$

Bài 4. Cho biểu thức $P=\dfrac{x^3+y^3}{x^2-xy+y^2}\cdot\dfrac{x+y}{x^2-y^2}, x\neq\pm y.$

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của P khi $x=\sqrt{7-4\sqrt{3}}$ và $y=\sqrt{4-2\sqrt{3}}$.

Lời giải.

a) $P=\dfrac{x^3+y^3}{x^2-xy+y^2}\cdot\dfrac{x+y}{x^2-y^2}=\dfrac{(x+y)(x^2-xy+y^2)}{x^2-xy+y^2}\cdot\dfrac{x+y}{(x-y)(x+y)}=\dfrac{x+y}{x-y}.$

b) Với $x=\sqrt{7-4\sqrt{3}}=2-\sqrt{3}$ và $y=\sqrt{4-2\sqrt{3}}=\sqrt{3}-1$.

Thay vào P ta được: $P=\dfrac{2-\sqrt{3}+\sqrt{3}-1}{(2-\sqrt{3})-(\sqrt{3}-1)}=\dfrac{1}{3-2\sqrt{3}}=\dfrac{3+2\sqrt{3}}{-3}.$

Bài 5. Cho biểu thức $C=\dfrac{a}{a-16}-\dfrac{2}{\sqrt{a}-4}-\dfrac{2}{\sqrt{a}+4}$.

a) Tìm điều kiện của a để biểu thức C có nghĩa và rút gọn C.

b) Tính giá trị của biểu thức C khi $a=9-4\sqrt{5}$.

Lời giải.

a) Biểu thức C có nghĩa khi: $\begin{cases} a \geqslant 0 \\ a-16 \neq 0 \\ \sqrt{a}-4 \neq 0 \\ \sqrt{a}+4 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geqslant 0 \\ a \neq 16 \\ a \neq 16 \\ \forall a \geqslant 0 \end{cases} \Rightarrow a \geqslant 0, a \neq 16.$

Rút gọn $C = \dfrac{a}{a-16} - \dfrac{2}{\sqrt{a}-4} - \dfrac{2}{\sqrt{a}+4} = \dfrac{a}{(\sqrt{a}-4)(\sqrt{a}+4)} - \dfrac{2}{\sqrt{a}-4} - \dfrac{2}{\sqrt{a}+4}$

$= \dfrac{a-2(\sqrt{a}+4)-2(\sqrt{a}-4)}{(\sqrt{a}+4)(\sqrt{a}-4)} = \dfrac{a-2\sqrt{a}-8-2\sqrt{a}+8}{(\sqrt{a}+4)(\sqrt{a}-4)}$

$= \dfrac{a-4\sqrt{a}}{(\sqrt{a}+4)(\sqrt{a}-4)} = \dfrac{\sqrt{a}(\sqrt{a}-4)}{(\sqrt{a}-4)(\sqrt{a}+4)} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+4}.$

b) Giá trị của C khi $a = 9-4\sqrt{5}$. Ta có: $a = 9-4\sqrt{5} = 4-4\sqrt{5}+5 = \left(2-\sqrt{5}\right)^2 \Rightarrow \sqrt{a} = \sqrt{\left(2-\sqrt{5}\right)^2} = \sqrt{5}-2.$

Vậy $C = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+4} = \dfrac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}-2+4} = \dfrac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2} = 9-4\sqrt{5}.$

Bài 6. Cho biểu thức $P = \dfrac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2+4\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \cdot \dfrac{a\sqrt{b}-b\sqrt{a}}{\sqrt{ab}}.$

a) Tìm điều kiện để P có nghĩa

b) Rút gọn P

c) Tính giá trị của P khi $a = 2\sqrt{3}; b = \sqrt{3}$

Lời giải.

a) Để P có nghĩa thì $\begin{cases} a \geqslant 0 \\ b \geqslant 0 \\ ab \geqslant 0 \\ \sqrt{a}+\sqrt{b} \neq 0 \\ \sqrt{ab} \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b > 0 \end{cases}$. Vậy P có nghĩa khi $a > 0$ và $b > 0$.

b) Với $a > 0$ và $b > 0$ ta có: $P = \dfrac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2+4\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \cdot \dfrac{a\sqrt{b}-b\sqrt{a}}{\sqrt{ab}} = a-b$. Vậy $P = a-b$ $(a > 0; b > 0)$.

c) Ta có $\begin{cases} a = 2\sqrt{3} \\ b = \sqrt{3} \end{cases}$ (thỏa mãn điều kiện) thay vào biểu thức P ta được $P = 2\sqrt{3}-\sqrt{3} = \sqrt{3}$. Vậy $P = \sqrt{3}$ khi $a = 2\sqrt{3}; b = \sqrt{3}$.